МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МОЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2
по дисциплине «Интеллектуальные методы анализа данных»
Тема: реализация метода классификации данных с использованием природных временных рядов

Студент гр. 3384 _____ Поздеев В.Д.

Преподаватель _____ Мандрикова Б.С.

Санкт-Петербург
2026

Цель работы.

построение классификатора данных геофизического мониторинга на примере наблюдений нейтронных мониторов.

Задание.

Вариант 14. Ломнинский (LMKS), 1-14 февраля 2026 г.

1. Подготовить данные. Скачать данные из источника [https://www.nmdb.eu/nest/] за периоды и станции, указанные по вариантам таблицах. Использовать сданные с одноминутным временным разрешением. При наличии пропусков в данных заполнить их медианным значением (функция median в Matlab).
2. Сформировать векторы-историй. Временной ряд разбить на последовательные блоки (векторы) длиной m, каждый из которых должен содержать m прошлых значений. Последний вектор в ряда будет «тестовой» точкой для поиска соседей. Величину m выбрать равной 180 отсчетов.
3. Найти ближайших соседей. Для «тестового» вектора вычислить расстояние (метрику) до всех остальных векторов-историй (использовать 3 различные метрики). Число соседей (k) определить равным 2-4.
4. Использовать соседей для прогноза. На основе найденных ближайших соседей построить предсказания для будущих значений ряда. При нахождении нескольких схожих отрезков, нужно взять простое среднее следующих за ними значений.
5. Сделать соответствующие выводы, оформить отчет по работе.

Выполнение работы.

Работа выполнена на языке Python с использованием библиотек pandas, numpy, scipy и sklearn. В ходе работы были скачаны данные нейтронных мониторов станции «Ломоносовский». На этапе предварительной обработки было проведено заполнение пропусков в данных медианным значением для

обеспечения непрерывности временного ряда. Исходный временной ряд приведен на рисунке 1.

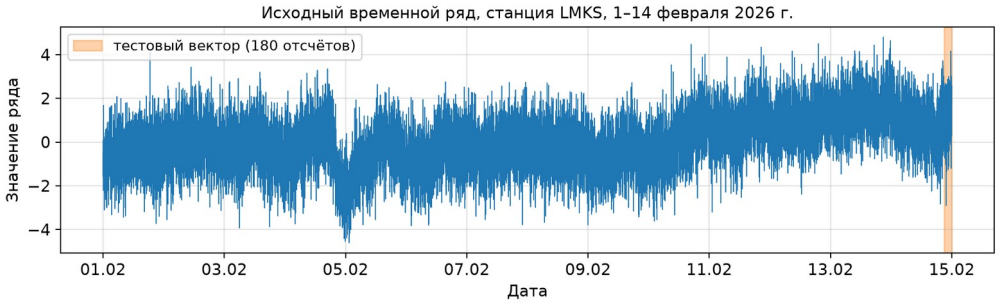


Рисунок 1 – Исходный временной ряд нейтронного монитора LMKS, оранжевым выделен тестовый вектор

Полученный ряд был разделен на последовательные векторы-истории длиной 180 отсчетов с шагом в 1 минуту. Для последнего вектора, выступающего в роли тестовой точки, были найдены три ближайших соседа с использованием трех различных метрик: евклидова расстояния, манхэттенского расстояния и косинусного расстояния. Тестовый вектор и найденные для него ближайшие векторы-соседи показаны на рисунке 2, распределения расстояний — на рисунке 3.

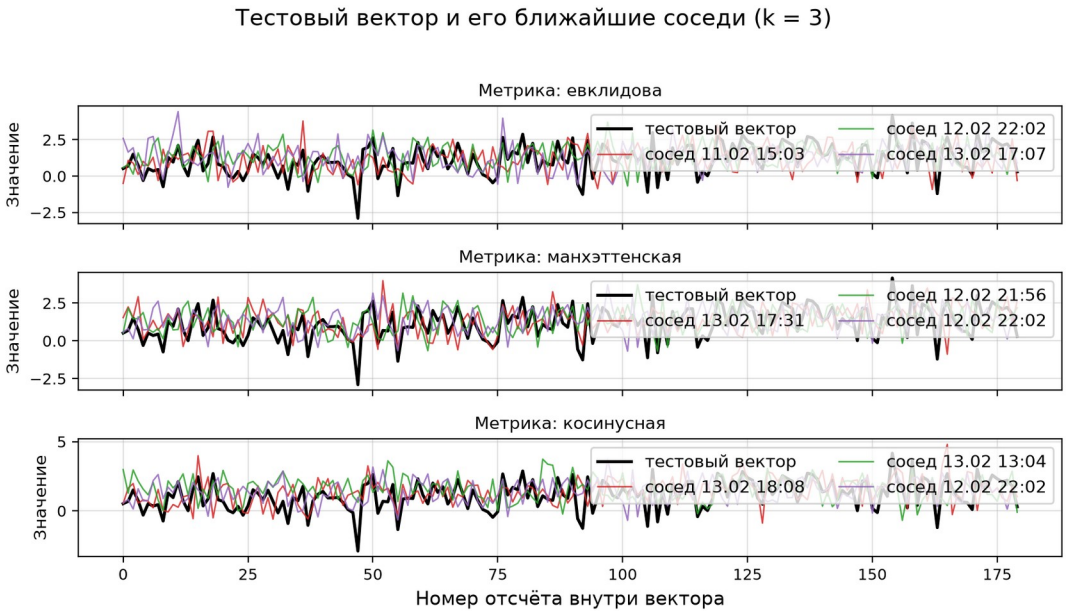


Рисунок 2 – Тестовый вектор и его ближайшие соседи (k = 3) по трем метрикам; в легенде — время начала вектора-соседа



Рисунок 3 – Распределения расстояний от тестового вектора до векторов-историй; пунктиром отмечены расстояния до выбранных ближайших соседей

Для каждого из найденных векторов-соседей было взято следующее за ним значение с целью предсказания будущего значения для тестового вектора. Путем усреднения этих значений были вычислены прогнозы для каждой из метрик: прогноз по евклидовой метрике составил 1.7540, по манхэттенской метрике — 1.2797, по косинусной метрике — 1.2747. Все найденные соседи относятся к вечерним часам 11–13 февраля, а разброс прогнозов между метриками составил около 0.48: евклидова метрика дала наибольшее значение, поскольку завершающие значения найденных ею соседей выше, чем у соседей, найденных по остальным метрикам. Проверить точность прогнозов по имеющимся данным нельзя, так как ряд наблюдений заканчивается 14 февраля 2026 г., а прогноз строится на 00:00 15 февраля; последнее наблюдаемое значение ряда равно 0.297. Графическая иллюстрация прогноза приведена на рисунке 4.

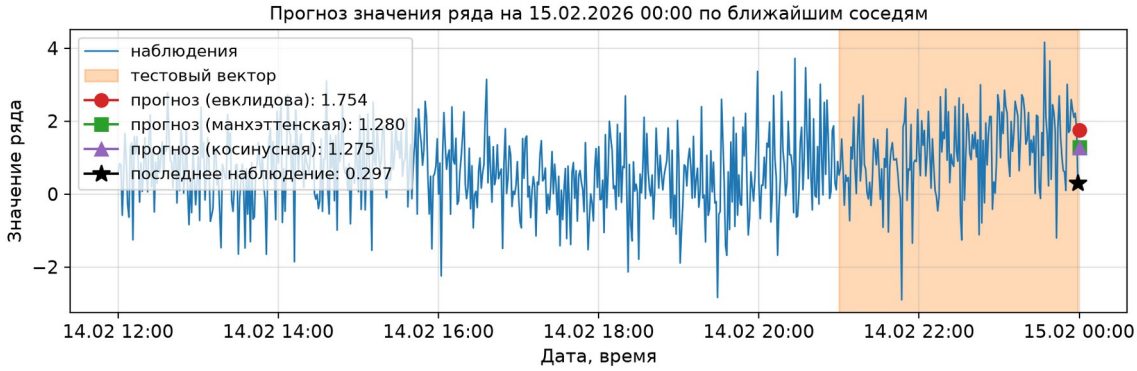


Рисунок 4 – Прогноз значения ряда на 15.02.2026 00:00 по трем метрикам на фоне последних 12 часов наблюдений

Вывод.

В ходе работы был изучен метод предсказания с использованием k ближайших соседей векторов-историй. В результате был разработан скрипт, предсказывающий значение состояния нейтронного монитора в следующий момент времени. Возможно улучшение предсказания с помощью взвешенного среднего, так как наиболее близкий сосед должен вносить больший вклад в итоговый прогноз.